Análise de Variância (ANOVA) – Experimento de Michelson–Morley

Marcelo Huang

Abril 2026

Contexto do Problema

Dados: Conjunto `morley` (R)

Experimento Histórico (1879)

Albert Michelson e Edward Morley realizaram 5 séries de experimentos para medir a velocidade da luz.

- 5 tipos de experimentos (tratamentos)
- 20 observações por experimento
- Valores registrados: velocidade (km/s) -299000

Origem dos dados

A. J. Weekes (1986) *A Genstat Primer*. London: Edward Arnold.

Pergunta de Interesse

As velocidades **médias** medidas nos diferentes experimentos são iguais?

Contexto do Problema

Dados: Conjunto `morley` (R)

Experimento Histórico (1879)

Albert Michelson e Edward Morley realizaram 5 séries de experimentos para medir a velocidade da luz.

- 5 tipos de experimentos (tratamentos)
- 20 observações por experimento
- Valores registrados: velocidade (km/s) -299000

Origem dos dados

A. J. Weekes (1986) *A Genstat Primer*. London: Edward Arnold.

Pergunta de Interesse

As velocidades **médias** medidas nos diferentes experimentos são iguais?

Visão Geral dos Dados

Exp 1	Exp 2	Exp 3	Exp 4	Exp 5
850	960	880	890	890
740	940	880	810	840
900	960	880	820	780
1070	880	810	800	810
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
960	800	840	780	870

Tabela: Amostras de velocidades da luz (km/s -299000)

Estatísticas Descritivas por Tratamento

Trat.	N	Média	D.P.	Mín	Máx
Exp 1	20	909	104.93	650	1070
Exp 2	20	856	61.16	760	960
Exp 3	20	845	79.11	620	970
Exp 4	20	820.5	60.04	720	920
Exp 5	20	831.5	54.22	740	950

Observação Inicial

As médias amostrais variam de 820,5 a 909 km/s. Será essa diferença estatisticamente significativa?

Modelo ANOVA de um Fator

Informações básicas

- $a = 5$ níveis de tratamento
- $n = 20$ réplicas por tratamento
- Modelo: $Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$

Hipóteses

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

H_1 : Pelo menos uma média difere das demais

Pressupostos da ANOVA

Para que o teste F seja válido, precisamos verificar:

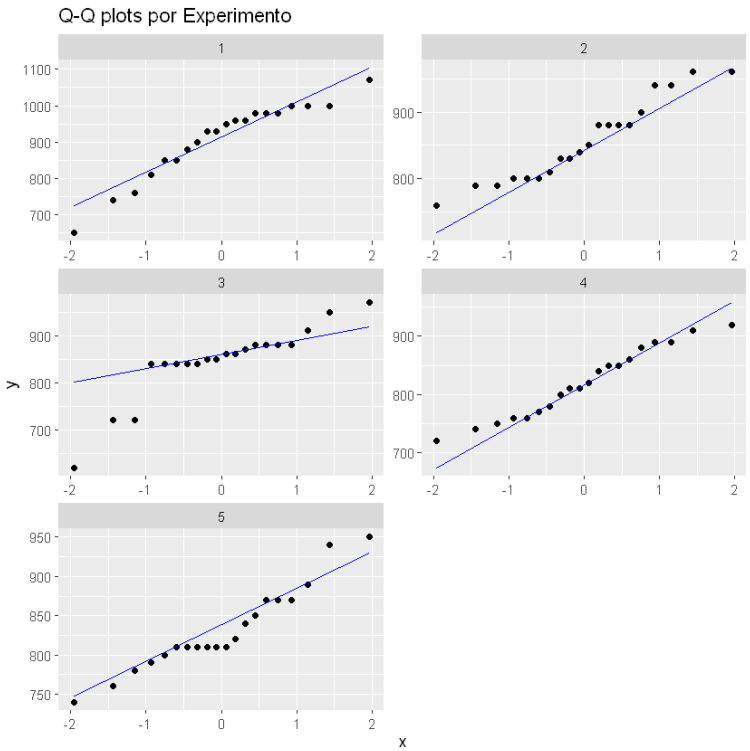
1. Normalidade dos erros
2. Homocedasticidade (variâncias iguais)

Ferramentas utilizadas

- Q-Q plots e testes de normalidade (Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, e Smirnov-Kolmogorov)
- Gráfico de resíduos $\times$ valores ajustados
- Teste de Fligner-Killeen para homocedasticidade

Diagnóstico de Normalidade

Q-Q plots



Testes de normalidade

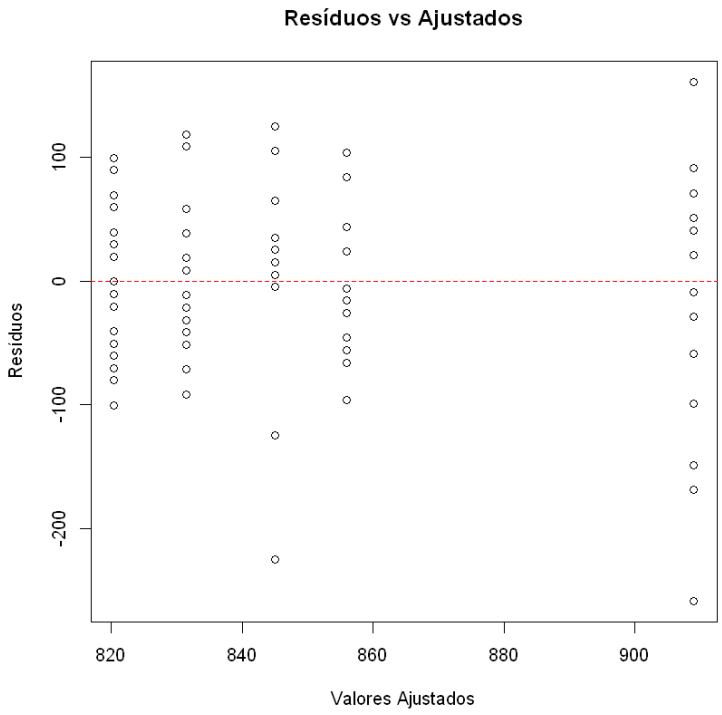
Trat.	p-SW	p-AD	p-SK
Exp1	0.10	0.07	0.54
Exp2	0.17	0.18	0.92
Exp3	0.003	0.0006	0.03
Exp4	0.57	0.66	0.98
Exp5	0.19	0.10	0.38

Conclusão

Exceto pelo Experimento 3, os valores-p > 0.05. Com amostras pequenas, a violação não é severa $\rightarrow$ a normalidade é aceita.

Diagnóstico de Homocedasticidade

Resíduos × Ajustados



Desvios Padrões

- Exp1: 104.9
- Exp2: 61.2
- Exp3: 79.1
- Exp4: 60.0
- Exp5: 54.2

Teste Fligner-Killeen

- Valor-p = 0.2152

Conclusão

Dispersão similar entre grupos e teste não significativo ($p > 0.05$). Não há evidência contra a igualdade de variâncias.

Construção da Tabela ANOVA

Estatística do teste:

$$F_0 = \frac{MS_{\mathsf{Trat}}}{MS_E} = \frac{SS_{\mathsf{Trat}}/(a-1)}{SS_E/(N-a)}$$

Sob H_0, $F_0 \sim F_{4,\,95}$.

Tabela ANOVA

Fonte	GL	SQ	MS	F_0	valor-p
Tratamento	4	94514	23629	4.288	0.00311
Resíduos	95	523510	5511		

Resultado do Teste

- $F_0 = 4.288$
- valor-p $= 0.00311 < 0.05$
- **Rejeitamos** H_0 ao nível de 5%.

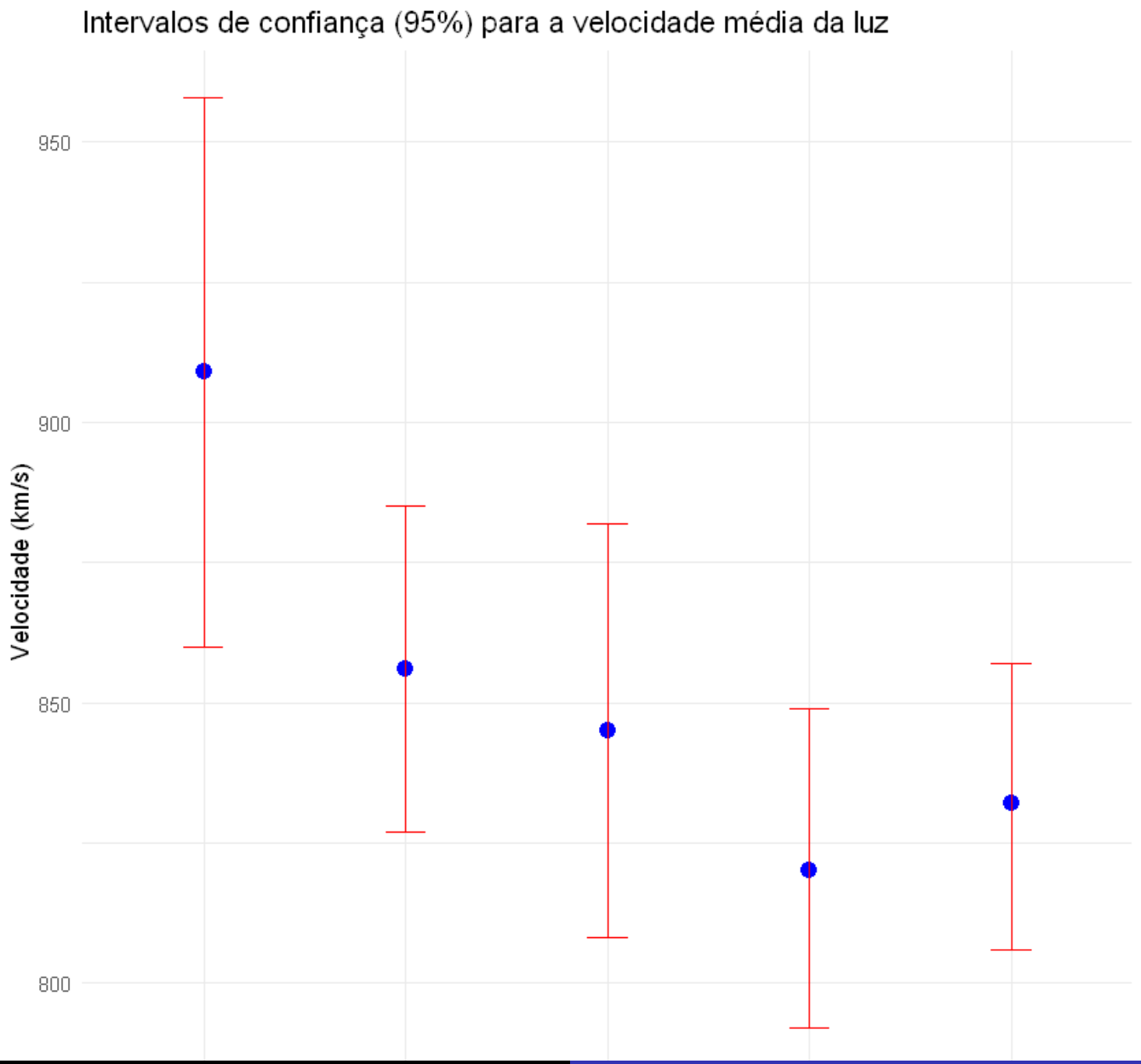
Intervalos de Confiança Individuais ($\alpha = 5\%$)

Para cada tratamento i:

$$\bar{Y}_i \pm t_{95;\,0.975} \times \sqrt{\frac{MSE}{20}}$$

Exp	Média	D.P.	LI	LS
1	909	104.7	860	958
2	856	61.2	827	885
3	845	79.1	808	882
4	820	60.0	792	849
5	832	54.2	806	857

Visualização dos Intervalos Individuais



Intervalos de Confiança Simultâneos (Bonferroni)

Para a diferença $\mu_i - \mu_j$:

$$(\bar{Y}_i - \bar{Y}_j) \pm t_{95;\,1-\frac{0.05}{2\cdot 10}} \times \sqrt{2 \cdot MSE \cdot \frac{1}{20}}$$

Comparação	Diferença	LI	LS
1 - 2	53.0	-14.5	120.5
1 - 3	64.0	-3.5	131.5
1 - 4	88.5	21.0	156.0
1 - 5	77.5	10.0	145.0
2 - 3	11.0	-56.5	78.5
2 - 4	35.5	-32.0	103.0
2 - 5	24.5	-43.0	92.0
3 - 4	24.5	-43.0	92.0
3 - 5	13.5	-54.0	81.0
4 - 5	-11.0	-78.5	56.5

Visualização dos Intervalos Simultâneos

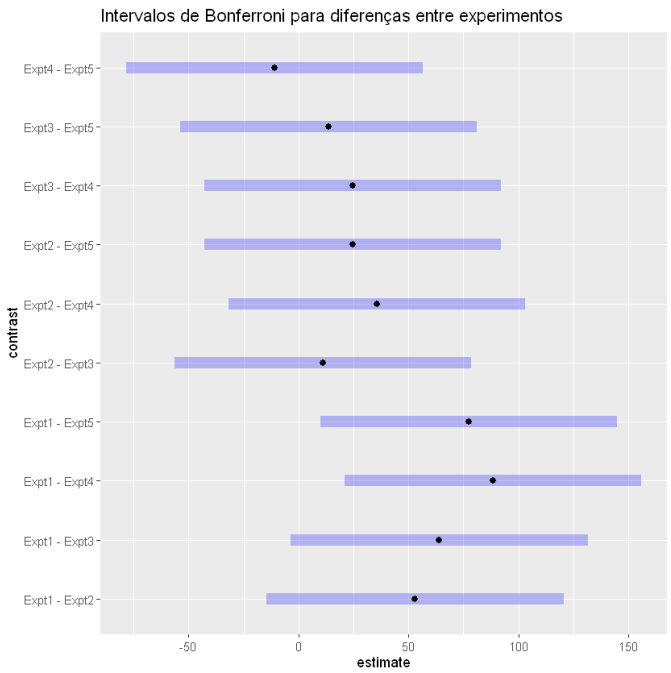


Figura: Intervalos de Bonferroni para diferenças entre pares

Interpretação

Intervalos que não contêm zero (1-4 e 1-5) confirmam diferenças significativas.

Conclusões

Resultados principais

- ANOVA: $F_0 = 4.288$, $p = 0.0031 \Rightarrow$ rejeita H_0.
- Pelo menos um experimento difere dos demais.
- Intervalos de confiança individuais e simultâneos indicam que o Experimento 1 tem média superior aos Experimentos 4 e 5.

Por fim

Os métodos experimentais de Michelson–Morley não são equivalentes; há diferença significativa na medição da velocidade da luz entre as configurações.

Referências

- Dados: `morley` (R), originalmente de:
- Weekes, A. J. (1986). *A Genstat Primer*. London: Edward Arnold.
- Códigos da análise disponíveis em: `https://github.com/Marcehlin/Atividades-2026_1`